

3.19

梯形法撕裂强力 **trapezoidal method tearing stress**

梯形试样受拉伸时,试样撕裂时所测得的最大拉伸力。

注:梯形法撕裂强力单位为牛(N)。

4 分类标记

4.1 平(立)网的分类标记由产品材料、产品分类及产品规格尺寸三部分组成:

- 产品分类以字母 P 代表平网、字母 L 代表立网;
- 产品规格尺寸以宽度×长度表示,单位为米;
- 阻燃型网应在分类标记后加注“阻燃”字样。

示例 1:宽度为 3 m,长度为 6 m,材料为锦纶的平网表示为:锦纶 P—3×6;

示例 2:宽度为 1.5 m,长度为 6 m,材料为维纶的阻燃型立网表示为:维纶 L—1.5×6 阻燃。

4.2 密目网的分类标记由产品分类、产品规格尺寸和产品级别三部分组成:

- 产品分类以字母 ML 代表密目网;
- 产品规格尺寸以宽度×长度表示,单位为米;
- 产品级别分为 A 级和 B 级。

注:宽度为 1.8 m,长度为 10 m 的 A 级密目网表示为“ML-1.8×10 A 级”。

5 技术要求

5.1 安全平(立)网

5.1.1 材料

平(立)网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成,其物理性能、耐候性应符合本标准的相关规定。

5.1.2 质量

单张平(立)网质量不宜超过 15 kg。

5.1.3 绳结构

平(立)网上所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不小于 3 股单绳制成。绳头部分应经过编花、燎烫等处理,不应散开。

5.1.4 节点

平(立)网上的所有节点应固定。

5.1.5 网目形状及边长

平(立)网的网目形状应为菱形或方形,按 6.1.3 中规定的方法测量网目边长,其网目边长不应大于 8 cm。

5.1.6 规格尺寸

按 6.1.4 中规定的方法测量平(立)网的规格尺寸,平网宽度不应小于 3 m,立网宽(高)度不应小于 1.2 m。平(立)网的规格尺寸与其标称规格尺寸的允许偏差为±4%。

5.1.7 系绳间距及长度

平(立)网的系绳与网体应牢固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于 75 cm,系绳长度不小于 80 cm。当筋绳加长用作系绳时,其系绳部分必须加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。

5.1.8 筋绳间距

平(立)网如有筋绳,则筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不应小于 30 cm。

5.1.9 绳断裂强力

按 6.1.5 的规定进行测试,平(立)网的绳断裂强力应符合表 1 的规定。

表 1 平(立)网绳断裂强力要求

网类别	绳类别	绳断裂强力要求/N
安全平网	边绳	$\geq 7\ 000$
	网绳	$\geq 3\ 000$
	筋绳	$\leq 3\ 000$
安全立网	边绳	$\geq 3\ 000$
	网绳	$\geq 2\ 000$
	筋绳	$\leq 3\ 000$

5.1.10 耐冲击性能

按附录 A 规定的方法进行测试,平(立)网的耐冲击性能应符合表 2 的规定。

表 2 平(立)网的耐冲击性能要求

安全网类别	平网	立网
冲击高度	7 m	2 m
测试结果	网绳、边绳、系绳不断裂,测试重物不应接触地面。	网绳、边绳、系绳不断裂,测试重物不应接触地面。

5.1.11 耐候性

按附录 B 的要求进行耐候性测试,平(立)网的绳断裂强力应符合 5.1.9 的规定。

5.1.12 阻燃性能

阻燃型平(立)网按 6.1.6 规定的方法进行测试,续燃、阴燃时间均不应大于 4 s。

5.2 密目式安全立网

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 缝线不应有跳针、漏缝、缝边应均匀。

5.2.1.2 每张密目网允许有一个缝接,缝接部位应端正牢固。

5.2.1.3 网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。

5.2.1.4 密目网各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠。

5.2.1.5 密目网的宽度应介于(1.2~2)m。长度由合同双方协议条款指定,但最低不应小于 2 m。

5.2.1.6 按 6.2.2 规定的方法进行测试,网目、网宽度的允许偏差为 $\pm 5\%$ 。

5.2.1.7 开眼环扣孔径不应小于 8 mm。

5.2.1.8 按 6.2.3 规定的方法进行测试,网眼孔径不应大于 12 mm。

5.2.2 基本性能

5.2.2.1 断裂强力 $\times$ 断裂伸长

按 6.2.4 规定的方法进行测试,长、宽方向的断裂强力(kN) $\times$ 断裂伸长(mm):

——A 级不应小于 65 kN $\cdot$ mm;

——B 级不应小于 50 kN $\cdot$ mm。

5.2.2.2 接缝部位抗拉强力

按 6.2.5 规定的方法进行测试,接缝部位抗拉强力不应小于断裂强力。

5.2.2.3 梯形法撕裂强力

按 6.2.6 规定的方法进行测试,长、宽方向的梯形法撕裂强力不应小于对应方向断裂强力的 5%。

5.2.2.4 开眼环扣强力

按 6.2.7 规定的方法进行测试,长、宽方向的开眼环扣强力(N)不应小于 2.45 $\times$ 对应方向环扣间距。

5.2.2.5 系绳断裂强力

按 6.2.8 规定的方法进行测试,系绳断裂强力不应小于 2 000 N。

5.2.2.6 耐贯穿性能

按 6.2.9 规定的方法进行测试,不应被贯穿或出现明显损伤。

5.2.2.7 耐冲击性能

按 6.2.10 规定的方法进行测试,边绳不应破断且网体撕裂形成的孔洞不应大于 (200×50) mm。

5.2.2.8 耐腐蚀性能

按 6.2.11 规定的方法进行测试,金属零件应无红锈及明显腐蚀。

5.2.2.9 阻燃性能

按 6.2.12 规定的方法进行测试,纵、横方向的续燃及阴燃时间不应大于 4 s。

5.2.2.10 耐老化性能

按 6.2.13 规定的方法进行测试,断裂强力 $\times$ 断裂伸长、梯形法撕裂强力和耐贯穿性能应分别符合 5.2.2.1、5.2.2.3、5.2.2.6 的规定。

6 测试方法

6.1 安全平(立)网测试方法

6.1.1 平(立)网的绳结构、节点、网目形状检验采用目测。

6.1.2 平(立)网的重量采用精度不低于 0.05 kg 的称称量。

6.1.3 网目边长的测量

平(立)网的网目边长采用精度不低于 1 mm 的长度测量设备测量。

沿测量方向在相邻的两根平行网绳上各施加 (10 ± 1) N 的预加张力,然后在其中一根网绳上测量连续 n 个($n \geq 10$)网目的总边长,除以测量的网目个数 n 后得到安全网的网目边长。结果保留小数点后一位。

6.1.4 规格尺寸的测量

平(立)网的规格尺寸采用精度不低于 10 mm 的长度测量设备测量。

沿测量方向在边绳上施加 (500 ± 50) N 的预加张力,然后测量平(立)网的边长。结果保留小数点后一位。

6.1.5 绳断裂强力测试

从样品网上随机取下足够长度的网绳、边绳、筋绳,按 GB/T 8834 的要求各制成三根试样进行绳断裂强力测试。网绳、边绳结果取最小值,筋绳结果取最大值,数值均保留整数位。

6.1.6 阻燃性能测试

从样品网上随机取下长度为 (300 ± 5) mm 的网绳、边绳、系绳各 5 根,按 GB/T 5455 规定的方法进行测试。结果保留小数点后一位。

6.2 密目式安全立网测试方法

6.2.1 总则

测试使用的密目网,如果设计长度超过 6 m,则测试样品的长度为 6 m;如果设计长度低于 6 m,则按实际样品测试。如果设计宽度超过 1.8 m,则测试样品的宽度为 1.8 m;如果设计宽度低于 1.8 m,则按实际样品测试。

6.2.2 密目网宽度

在室内环境中,在测试样品中心部位选择连续 3 组相对的开眼环扣,每个环扣施加 30 N 预加张力,测量边绳最远点组成的连线之间的距离。如果没有边绳则以扣眼中心为准。测量结果准确到 1 mm。

如果在施加预加张力过程中,网发生损坏,则视为测试未通过。

6.2.3 网目密度

在室内环境中,使用截面直径为 12 mm 的圆柱试穿任意一个孔洞,应不得穿过。

6.2.4 断裂强力(kN)×断裂伸长(mm)

6.2.4.1 试样

分别沿长、宽方向从网体上随机截取宽 (50 ± 1) mm、长 (300 ± 5) mm的试样各 3 条。

6.2.4.2 测试步骤

将试样夹持在精度 1 级的拉力试验机钳口上,钳口宽度 30 mm,钳口距离 200 mm,拉伸速度 (200 ± 10) mm/min,读取测力计的最大值及对应伸长值。

6.2.4.3 测试结果

分别计算每条试样的断裂强力(kN)×断裂伸长(mm)值,按长、宽方向分别计算平均值作为测试数据。断裂强力数值保留 3 位有效数字,断裂伸长数值保留至整数位。

6.2.5 接缝部位抗拉强力

6.2.5.1 试样

从网体接缝处随机截取宽 (50 ± 1) mm、长 (300 ± 5) mm的试样各 3 条,保证接缝位于试样中央。

6.2.5.2 测试步骤

将试样夹持在精度 1 级的拉力试验机钳口上,钳口宽度 30 mm,钳口距离 200 mm,拉伸速度 (200 ± 10) mm/min,直至试样完全撕裂,观察试样撕裂位置。

6.2.5.3 测试结果

如试样撕裂发生在接缝两边 10 mm 范围内,则判定测试未通过。

6.2.6 梯形法撕裂强力

6.2.6.1 试样

分别沿长、宽方向从网体上随机截取宽 75 mm、长 150 mm 的试样各 3 片。在试样长边中部剪 10 mm 开口。

6.2.6.2 测试步骤

将试样按图 1 夹持在精度 1 级的拉力试验机钳口上,钳口宽度 80 mm,钳口距离 10 mm,拉伸速度 (200 ± 10) mm/min,直至完全撕裂,读取测力计的最大值。

单位为毫米

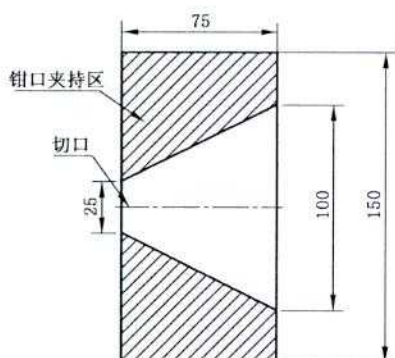


图 1 梯形法撕裂强力试样夹持示意图

6.2.6.3 测试结果

按长、宽方向分别计算平均值作为测试数据。测试结果单位为 N,保留至整数位。

6.2.7 开眼环扣强力

6.2.7.1 试样

按长、宽方向从网边截取 3 个试样,规格为沿网边方向网体长 (450 ± 5) mm、保留边绳甩头 200 mm 以上、中央有一个开眼环扣,网体方向长 300 mm 以上。

6.2.7.2 测试步骤

将网边通过开眼环扣及两侧边绳固定在精度 1 级的材料试验机一端钳口上,网体夹持在材料试验机另一端钳口上,夹持点距离 300 mm,夹持宽度 300 mm,以 (200 ± 20) mm/min 速度拉伸,读取测力计读数。

6.2.7.3 测试结果

按长、宽方向分别计算平均值作为测试数据。测试结果单位为 N,保留至整数位。

6.2.8 系绳断裂强力

6.2.8.1 试样

试样按 GB/T 8834 规定的方法制备,数量为 3 根。

6.2.8.2 测试步骤

按 GB/T 8834 规定的方法进行测试。

6.2.8.3 测试结果

计算平均值作为测试数据。测试结果单位为 N,保留至整数位。

6.2.9 耐贯穿性能

6.2.9.1 试样

按长、宽方向沿网边截取 (1×1) m 试样各一块,试样应有一边为完整网边。

6.2.9.2 测试步骤

将试样在自然状态下,夹持在 (1×1) m 的框架内,斜放 30° ,网边安装在上方。距网中心高度 1 m 释放测试棒。测试棒直径 50 mm、质量 (5 ± 0.2) kg、端面为测试棒的最小截面且边角锋利,圆角小于 R_1 。

6.2.9.3 测试结果

目测,如果测试棒穿过网体或出现测试棒可以穿过的撕裂空洞,则视为测试未通过。

6.2.10 耐冲击性能

6.2.10.1 测试样品

测试样品为可以销售、使用或在用的完整密目网。

6.2.10.2 测试步骤

按附录 A 中规定的方法进行测试,试验高度如下:

——A 级:1.8 m;

——B 级:1.2 m。

6.2.10.3 测试结果

以截面 (200×50) mm 的立方体不能穿过撕裂空洞视为测试通过。测试结果以测试重物吊起之前为准,立方体穿过撕裂空洞时不应施加明显的外力。

6.2.11 耐腐蚀性能

6.2.11.1 试样

沿网边截取带连续 3 个开眼环扣的网片,宽度 30 mm。

6.2.11.2 测试步骤

所有金属零件按 GB/T 10125 中规定的中性盐雾(NSS)测试方法进行,测试周期为 2 d。

6.2.12 阻燃性能

按 GB/T 5455 中规定的测试方法进行。

6.2.13 耐老化性能

实际使用时间超过1年的密目网可以不做此项。

6.2.13.1 试样

分别按6.2.4.1、6.2.6.1和6.2.9.1裁取试样。

6.2.13.2 老化处理

有机材料采用紫外线照射(A法)和氙灯照射(B法)两种方法。仲裁以A法为准。

含金属丝(纤维)网体应额外采用盐雾法(C法)预处理。

6.2.13.2.1 紫外线照射(A法)

应保证试样中心面向灯泡距离为 (400 ± 20) mm;正常工作时箱内温度不超过 60°C ,灯泡为标称450 W的紫外高压氙气灯,推荐的型号为XBO-450 W/4或CSX-450 W/4。连续照射260 h,放置1 h后测试。

6.2.13.2.2 氙灯照射(B法)

氙灯波长在 $(280 \sim 800)$ nm范围内的辐射能可测量;黑板温度 $(70 \pm 3)^{\circ}\text{C}$;相对湿度 $(50 \pm 5)\%$;喷水或喷雾周期每隔102 min喷水18 min。试样中心累计接受波长 $(280 \sim 800)$ nm范围内的辐射能量为 0.8 GJ/m^2 ,放置1 h后测试。

6.2.13.2.3 盐雾法(C法)

按GB/T 10125中规定的中性盐雾(NSS)测试方法进行,测试周期为7 d。

6.2.13.3 测试结果

经老化处理后的试样分别按6.2.4、6.2.6和6.2.9中规定的方法测试断裂强力 $\times$ 断裂伸长、梯形法撕裂强力和耐贯穿性能,结果应符合5.2.2.10的规定。

7 检验规则

7.1 检验类别

检验类别分为出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

生产企业应对所生产的安全网批次逐批进行出厂检验,检验项目、单项检验样本大小、不合格分类、判定数组见表3及表4。

表3 平(立)网的出厂检验要求

检验项目	批量范围	单项检验 样本大小	不合格 分类	单项判定数组	
				合格判定数	不合格判定数
系绳间距及长度 筋绳间距 绳断裂强力 耐冲击性能 标识	<500	3	A	0	1
	501~5 000	5			
	$\geq 5\,001$	8			
节点 网目形状及边长 规格尺寸	<500	3	B	1	2
	501~5 000	5			
	$\geq 5\,001$	8			